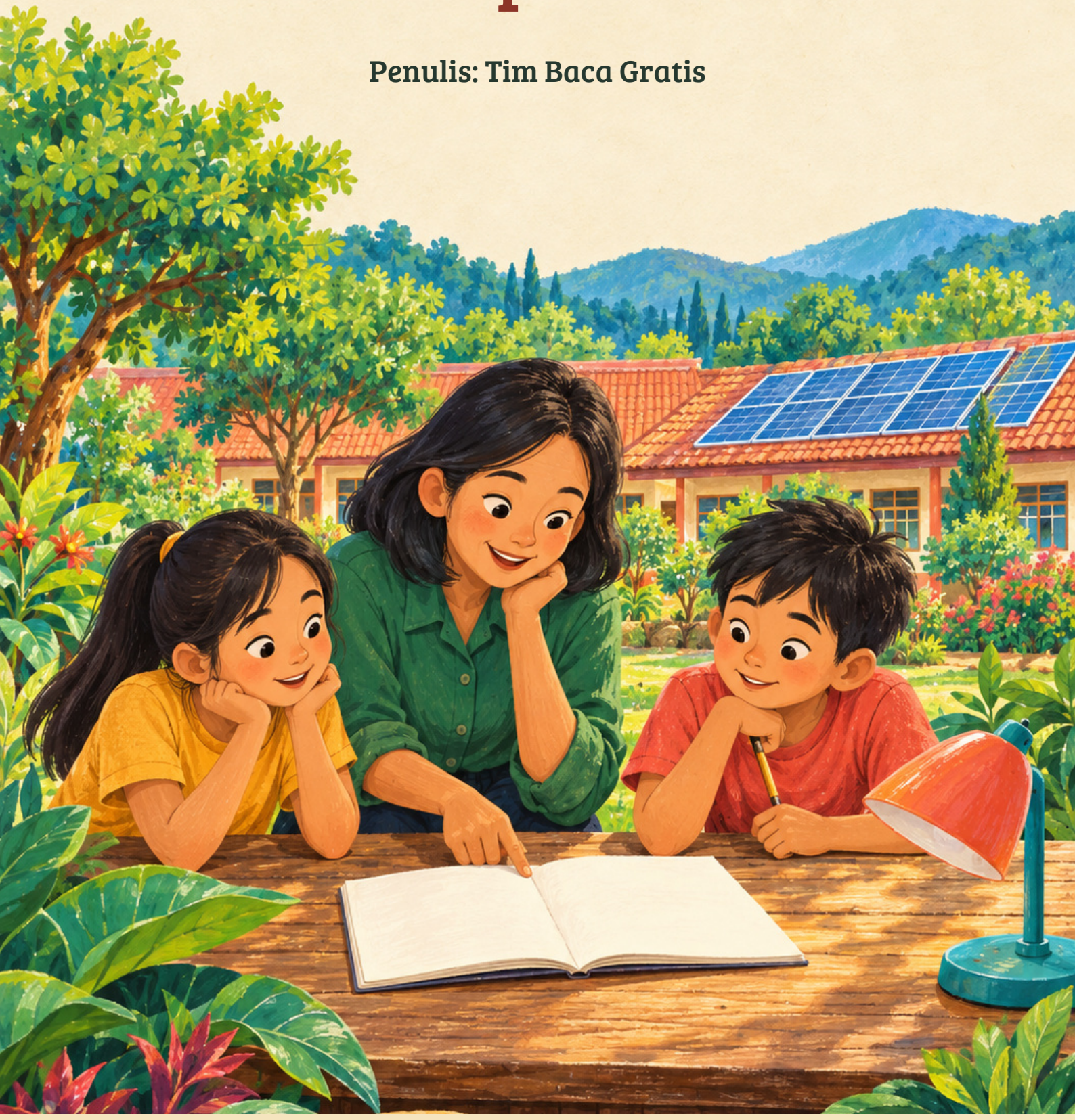
JELAJAH ALAM NUSANTARA

SERI 22

Dari Matahari ke Stopkontak

Penulis: Tim Baca Gratis



Yayasan Mengeja Indonesia

Ada Jejak di Balik Setiap Cahaya

Sebuah lampu menyala, kipas berputar, dan nasi menjadi hangat. Melalui pertanyaan Lila dan Bimo, kita akan mengikuti perubahan energi sebelum sampai ke peralatan yang membantu kehidupan.

Bacalah bersama pendamping. Kegiatan dalam buku memakai kertas dan gambar saja.



bacagratis.id

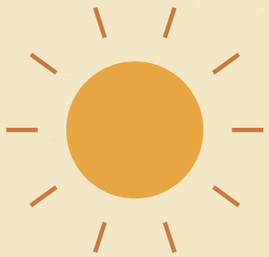
JELAJAH ALAM NUSANTARA

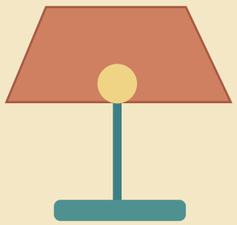
Dari Matahari ke Stopkontak

Seri 22

Penulis: Tim Baca Gratis

Dari mana energi listrik berasal dan bagaimana kita menggunakannya?





Yayasan Mengeja Indonesia
2026

Tentang Buku Ini

Dari Matahari ke Stopkontak
Jelajah Alam Nusantara - Seri 22

Penulis: Tim Baca Gratis
Penerbit: Yayasan Mengeja Indonesia
Edisi pembelajaran, 2026
© 2026 Yayasan Mengeja Indonesia

Untuk pembaca usia 9–12 tahun.

Ilustrasi digital dibuat dengan bantuan teknologi AI. Naskah, diagram, kartu, dan tata letak disusun untuk buku ini. Sumber materi tersedia pada akhir buku.

bacagratis.id



Mengikuti Jejak Energi

Sebuah lampu menyala. Kipas berputar. Dari mana energi untuk keduanya berasal? Lila dan Bimo akan menelusuri gambar, membandingkan pembangkit, lalu menyusun jalur energi dengan kartu. Ikuti pertanyaan mereka dan perhatikan apa yang berubah di setiap langkah.

Adegan dan tokoh menjadi pengantar fiksi. Peta penelusuran menunjukkan hubungan gagasan, bukan lokasi atau sambungan jaringan yang sebenarnya. Panah menandai alur energi, bukan perjalanan satu benda. Garis tipis menghubungkan keterangan dengan gambar. Kegiatan memakai gambar dan kertas saja. Bacalah bersama pendamping; jangan menyentuh, membuka, atau mencoba instalasi listrik.

Lampu Kecil, Pertanyaan Besar

Bimo menyiapkan gambar untuk pameran kelas. Lampu meja menerangi kertasnya. Di luar, Matahari juga bersinar. "Apakah terang lampu datang dari Matahari?" tanyanya. Lila menduga listrik dibuat oleh stopkontak di dinding.

Bu Ratih mengajak mereka mencari petunjuk. Stopkontak adalah tempat menghubungkan peralatan dengan pasokan listrik, bukan tempat membuat energi. Mereka akan menelusuri sumber, cara mengubah energi, dan penggunaannya. Keduanya mulai dari gambar serta pengamatan, tanpa menyentuh kabel atau stopkontak.

Apa dugaanmu tentang asal energi untuk lampu?

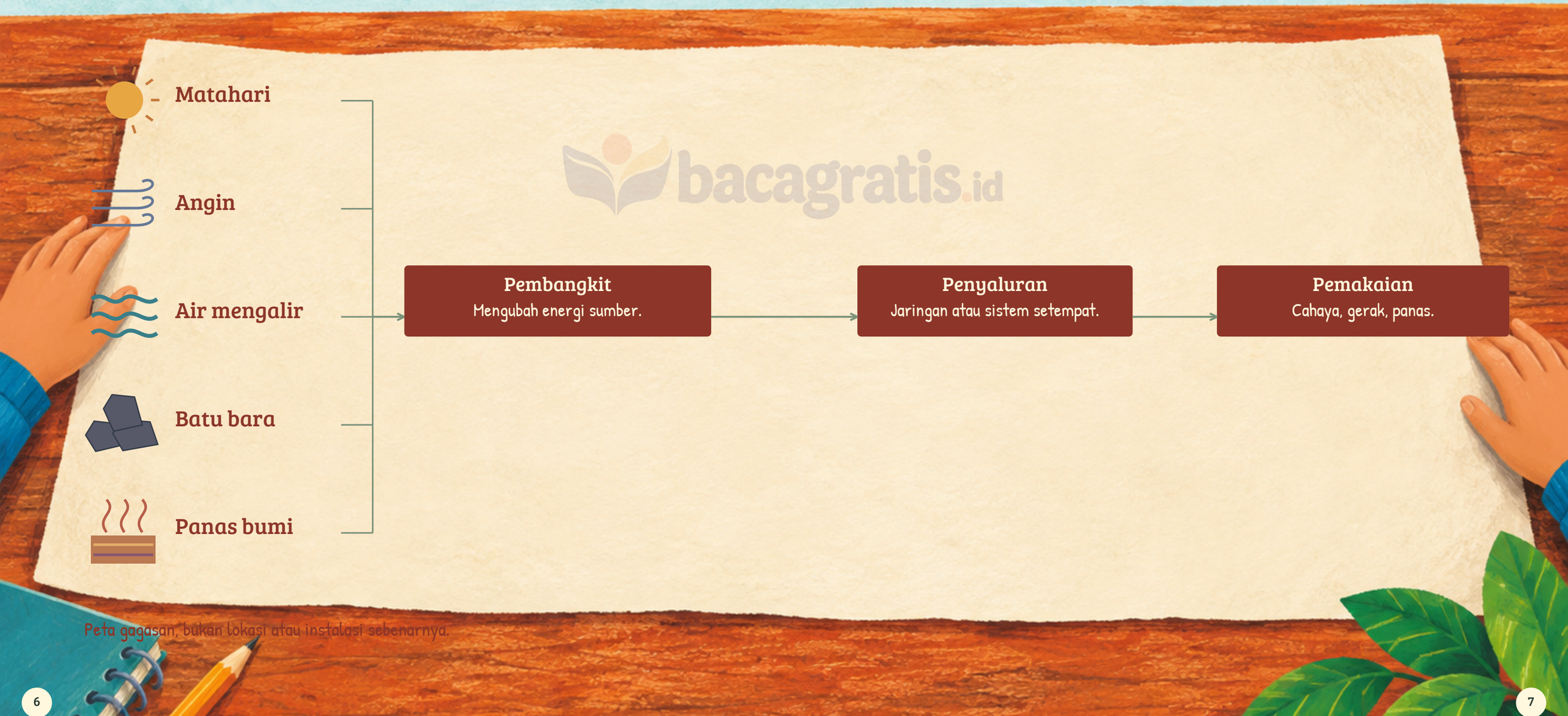


Peta Penelusuran Mereka

Di meja ada gambar Matahari, angin, air mengalir, batu bara, dan panas dari dalam Bumi. Semuanya dapat menjadi sumber untuk menghasilkan listrik, tetapi cara memanfaatkannya berbeda. Bu Ratih menghubungkan gambar sumber dengan pembangkit dan pengguna.

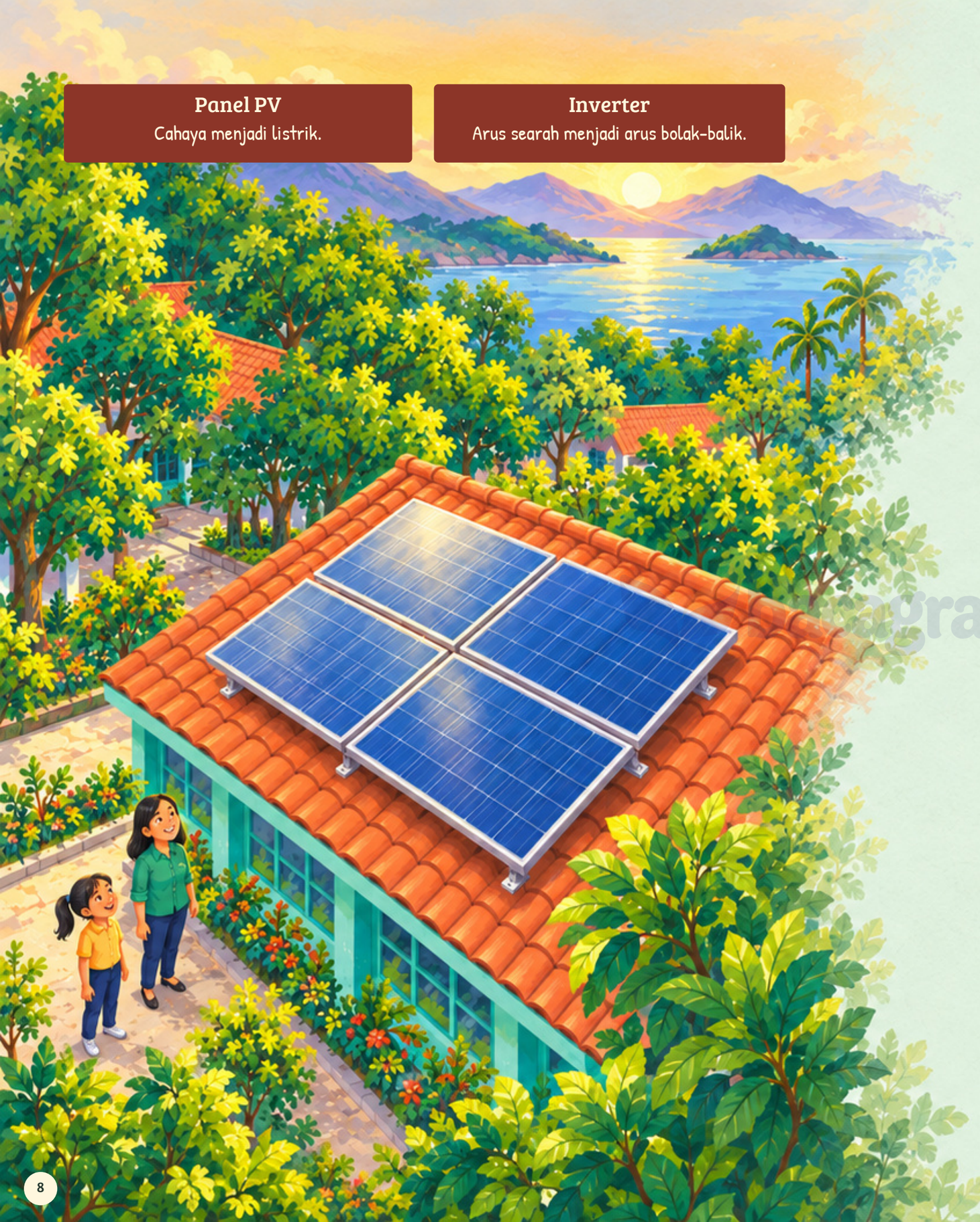
Ikuti sumber, perubahan, penyaluran, lalu pemakaian.

"Jadi, ada langkah sebelum lampu menyala," kata Lila. Peta ini membantu mereka memilih arah penyelidikan. Di Indonesia, sumber dan jaringan berbeda menurut wilayah. Gambar tersebut merangkum beberapa kemungkinan; bukan peta lokasi pembangkit atau sambungan listrik rumah mereka.



bacagratis.id

Peta gagasan, bukan lokasi atau instalasi sebenarnya.



Cahaya Ditangkap Sel Surya

Lila menunjuk panel biru pada gambar atap sekolah. Panel itu tersusun dari sel fotovoltaik, disingkat PV. Bahan di dalam sel menyerap energi cahaya Matahari dan mengubah sebagiannya menjadi energi listrik. Tidak ada baling-baling yang harus diputar.

Panel PV menghasilkan listrik arus searah. Untuk digunakan pada jaringan arus bolak-balik, diperlukan perangkat bernama inverter. Pemasangan sistem dikerjakan tenaga berkeahlian. "Yang dimanfaatkan sel itu cahaya," ujar Bimo, "bukan sekadar atap yang menjadi panas." Mereka menambahkan petunjuk pertama pada catatan.

Panel, inverter, dan baterai mempunyai tugas berbeda.

gratis.id

Jejak Matahari yang Tidak Langsung

Pada gambar bentang alam, panas Matahari membantu air menguap. Air kemudian dapat kembali sebagai hujan dan mengalir dari tempat tinggi. Aliran itu menyimpan kesempatan untuk dimanfaatkan. Lila teringat perjalanan air yang pernah mereka pelajari.

Apa hubungan cahaya, cuaca, dan air yang bergerak?

Pemanasan permukaan Bumi yang tidak merata juga ikut menimbulkan angin. Ada pengaruh bentuk permukaan dan putaran Bumi. Jadi, energi Matahari dapat berhubungan dengan listrik melalui beberapa jalan. Namun, mereka belum boleh menyimpulkan bahwa semua listrik berasal dari Matahari; masih ada sumber lain untuk diperiksa.



Angin Memutar, Generator Mengubah

Bimo membandingkan kipas dengan turbin angin pada gambar perbukitan. Kipas memakai energi listrik untuk menggerakkan udara. Pada turbin angin, udara yang bergerak justru memutar rotor. Putaran diteruskan ke generator, yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik.

"Arah perubahannya berbeda!" seru Bimo. Lila menandai urutannya. Banyaknya listrik yang dapat dihasilkan turut dipengaruhi keadaan angin dan rancangan alat. Turbin ditempatkan melalui perencanaan, bukan dipasang sembarangan di tempat yang sesekali berangin. Mereka membacanya melalui gambar, jauh dari mesin dan jaringan.

Bandingkan tugas turbin angin dengan kipas rumah.

bacagratis.id

Gerak menjadi listrik
Rotor memutar generator.



Turbin dan generator
Aliran memutar; gerak menjadi listrik.

Ketika Air Melewati Turbin

Pada pembangkit tenaga air, air dari tempat yang lebih tinggi mengalir melalui saluran. Alirannya memutar turbin yang terhubung dengan generator. Energi gerak diubah menjadi energi listrik. Air kemudian mengalir kembali ke sungai melalui jalur keluarnya.

Lila mencari perbedaan dengan turbin angin. Yang mendorong sudu kali ini air, bukan udara. Ada pembangkit yang memakai bendungan dan ada yang memanfaatkan pengalihan sebagian aliran sungai. Banyaknya air serta perbedaan ketinggian memengaruhi hasil. Gambar membantu membaca urutan, tetapi menyederhanakan bentuk dan ukuran alat.

Air tidak berubah menjadi listrik; energinya yang diubah.

ceagratis.id

Panas dengan Asal Berbeda

Bu Ratih membuka dua gambar lagi. Pada contoh pembangkit berbahan bakar batu bara, pembakaran menyediakan panas untuk membuat uap. Uap memutar turbin yang menggerakkan generator. Energi kimia dalam bahan bakar mengalami beberapa perubahan sebelum menjadi energi listrik.

Cari perbedaan sumber panas sebelum melihat mesinnya.

Pembangkit panas bumi memanfaatkan panas dari dalam Bumi. Sistemnya dapat menggunakan uap atau cairan panas untuk menghasilkan listrik. Inilah sumber yang tidak bergantung pada sinar Matahari hari itu. Batu bara terbentuk sangat lama dan persediaannya terbatas. Asal panas perlu dibedakan meskipun beberapa alat tampak serupa.

Pembakaran batu bara

Panas dari Bumi

bacagratis

Perjalanan Melalui Jaringan

Kini mereka mengikuti jalur sesudah pembangkit. Energi listrik disalurkan melalui jaringan. Transformator menaikkan tegangan untuk penyaluran jarak jauh dan menurunkannya pada tahap berikutnya, sampai sesuai bagi pelayanan pelanggan. Gardu serta jaringan dikelola petugas berkeahlian.

Jaringan menghubungkan pembangkit dan pengguna.

Beberapa pembangkit dapat memasok jaringan yang sama. Ada pula sistem kecil yang melayani wilayah tersendiri. Bentuk stopkontak tidak memberi tahu sumber mana yang sedang memasok sebuah rumah. Untuk mengetahuinya, perlu informasi sistem kelistrikan setempat. Peta sederhana mereka menunjukkan hubungan, bukan jalur yang boleh didatangi atau disentuh.

Skema hubungan, bukan rancangan instalasi.



Sampai di Rumah, Berubah Lagi

Lampu membantu membaca, kipas menggerakkan udara, dan penanak nasi menyediakan panas. Peralatan memanfaatkan energi listrik dengan cara berbeda. Pada motor kipas, energi listrik diubah menjadi gerak. Lampu mengubahnya menjadi cahaya dan juga melepaskan panas.

"Listrik bukan hasil akhir setiap perjalanan," kata Lila. Energinya berubah lagi ketika alat bekerja. Sebagian energi juga menyebar sebagai panas yang tidak selalu kita perlukan. Bimo mencatat hasil yang berguna, tanpa memegang lampu atau alat panas. Memasak dan pemeriksaan peralatan dilakukan orang dewasa.

Apa perubahan energi yang membantu kegiatanmu?



Lazagratis.id

Saat Matahari Tidak Bersinar

"Kalau malam datang, apakah panel terus menghasilkan listrik?" tanya Bimo. Panel PV memerlukan cahaya. Hasilnya berubah ketika cahaya berkurang, misalnya karena awan. Pada malam tanpa cahaya Matahari, panel itu tidak menghasilkan listrik dari Matahari.

Baterai harus menerima energi sebelum dapat menyediakannya.

Sistem tertentu memakai baterai yang telah diisi, atau memperoleh pasokan dari pembangkit lain melalui jaringan. Saat diisi, baterai menyimpan energi dalam bentuk kimia; saat dipakai, energi listrik tersedia kembali. Persediaan itu terbatas dan prosesnya tidak sempurna. Petugas mengatur pasokan serta kebutuhan agar sistem tetap bekerja.

Pengisian
Energi disimpan.

Pemakaian
Energi disediakan kembali.





Daya tetap: 10 W

2 jam = 20 Wh

4 jam = 40 Wh

Daya dan Lama Menyala

Bu Ratih memberi contoh lampu berdaya tetap 10 watt. Watt menyatakan laju pemakaian energi. Jika lampu menyala dua jam, energinya 20 watt-jam. Jika menyala empat jam dengan daya sama, energinya 40 watt-jam. Lama pemakaian ikut menentukan jumlah energi.

Lila mula-mula hanya membandingkan besar angka watt. Sekarang ia menambahkan waktu. Satuan watt-jam ditulis Wh; seribu Wh sama dengan satu kWh. Angka pada gambar adalah contoh hitungan, bukan hasil mengukur lampu kelas. Mereka membaca contoh dari kertas, tanpa membuka alat atau meter listrik.

Bandingkan alat yang sama dengan dua lama pemakaian.

Rasa Ingin Tahu Tetap Aman

Sebelum membuat kegiatan pameran, Bu Ratih mengingatkan batas penyelidikan mereka. Jangan memasukkan benda ke stopkontak, membuka peralatan, atau mencoba kabel. Jauhkan alat listrik dari air dan jangan memegangnya dengan tangan basah. Stopkontak bertumpuk dapat menimbulkan bahaya.

Jika melihat kabel rusak, percikan, atau tanda gangguan, menjauhlah dan beri tahu orang dewasa. Jangan memeriksa atau memperbaikinya sendiri. Jangan mendekati kabel jatuh, memanjat tiang, atau masuk gardu. Lila mengganti gagasan mencoba sambungan dengan kegiatan kartu. Pertanyaan mereka tetap dapat diselidiki tanpa percobaan listrik sungguhan.

Amati gambar dan catatan; serahkan instalasi kepada ahlinya.

Kartu untuk Menelusuri Energi

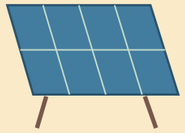
Siapkan kertas dan pensil. Gambar delapan kartu seperti contoh: dua sumber, dua kelompok alat pembangkit, satu kartu energi listrik, dan tiga peralatan. Beri nama tiap kartu. Tidak diperlukan baterai, kabel, atau peralatan listrik sungguhan.

Sebutkan alasan pada setiap pasangan yang kamu pilih.

Pilih satu sumber. Pasangkan dengan alat yang sesuai, lanjutkan ke energi listrik, lalu pilih peralatan pengguna. Jelaskan perubahan pada setiap sambungan. Panel PV pada kartu mewakili sistem beserta perangkat yang diperlukan. Guru atau keluarga membantu membaca gambar. Jangan memasangkan kartu hanya karena warnanya sama.



Matahari



Sistem panel PV



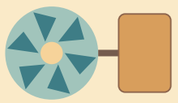
Energi listrik



Lampu



Air mengalir



Turbin + generator



Kipas



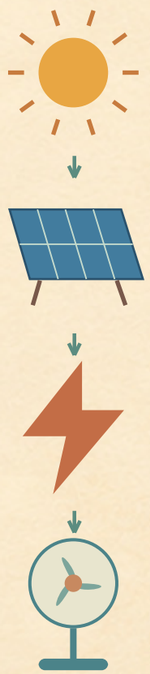
Penanak nasi

Dua Jalan Menuju Kipas

Lila menyusun Matahari, sistem panel PV, energi listrik, lalu kipas. Bimo memakai air mengalir, turbin dan generator, energi listrik, lalu kipas. Peralatan akhirnya sama, tetapi sumber serta perubahan sebelumnya berbeda. Keduanya memeriksa apakah urutannya masuk akal.

Satu peralatan dapat memakai listrik dari berbagai sumber.

Coba ganti kipas dengan lampu. Apakah kedua sumber masih mungkin dipakai? Model menunjukkan beberapa hubungan yang benar, tetapi tidak membuktikan asal listrik rumahmu. Model juga belum memuat semua perangkat, kehilangan energi, atau keadaan jaringan. Catat satu hal yang terbantu oleh kartu dan satu hal yang masih perlu diketahui.





Dua contoh jalur; perangkat dan keadaan jaringan disederhanakan.

bacagratis.id



Jawaban yang Kini Lebih Lengkap

Bimo kembali pada pertanyaan lampu. Energi listrik dapat berasal dari perubahan energi cahaya, gerak, atau panas melalui sistem yang sesuai. Jaringan menyalurkannya, lalu peralatan mengubahnya menjadi cahaya, gerak, atau panas yang membantu kegiatan kita. Stopkontak merupakan penghubung dalam perjalanan itu.

Lila memperbaiki dugaan awalnya. Tidak semua listrik mengikuti jalan yang sama, dan tidak semuanya berasal langsung dari Matahari. "Tunjukkan dua petunjuk yang mendukung jawabanmu," kata Bu Ratih. Mereka memilih panel PV dan turbin air, lalu menjelaskan perbedaannya dengan menunjuk urutan pada kartu.

Dari mana energi listrik berasal dan bagaimana kita menggunakannya?

Pilihan Kecil, Pertimbangan Besar

Energi membantu kehidupan, tetapi penyediaannya membutuhkan bahan, tempat, dan kerja manusia. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan karbon dioksida. Bendungan dapat mengubah sungai, sedangkan pembuatan dan pengelolaan panel surya juga memerlukan bahan. Sumber terbarukan tetap perlu direncanakan dengan memperhatikan lingkungan.

Untuk pameran, mereka memilih satu kebiasaan: memakai lampu ketika diperlukan dan memanfaatkan cahaya siang yang cukup. Keluarga menentukan peralatan yang harus tetap menyala. Memilih alat hemat juga perlu membandingkan manfaatnya. "Kita mencari cara memenuhi kebutuhan dengan energi yang tidak terbuang," kata Bimo.

Apa satu pilihan yang dapat dibicarakan bersama keluarga?

bacagratis

Jurnal Penjelajah Energi

Pilih satu peralatan dari gambar atau catatanmu. Buat satu jalur sumber dan perubahan energi yang mungkin memasoknya. Tunjukkan dua petunjuk dari buku yang mendukung pilihanmu. Bedakan kemungkinan pada model dari informasi nyata tentang tempat tinggalmu.

Satu jalur, dua petunjuk, satu pertanyaan baru.

Tuliskan satu hal yang belum dijelaskan model serta satu kebiasaan yang ingin dibicarakan bersama pendamping. Kamu boleh menggambar atau bercerita. Lila dan Bimo menyisakan ruang untuk pertanyaan baru. Pameran mereka kini mengundang teman membaca bukti, bukan sekadar menghafal nama pembangkit.



Catatan energiku

Jalur sumber dan perubahan

Dua petunjuk pendukung

Yang belum dijelaskan model

Pilihan dan pertanyaan baru

bacagratis

Kata-Kata Penjelajah

Sumber energi
Asal energi yang dapat dimanfaatkan, seperti cahaya Matahari atau gerak air.

Panel PV
Kumpulan sel fotovoltaik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik.

Turbin
Alat berputar yang memanfaatkan dorongan air, udara, uap, atau gas.

Generator
Alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik.

Inverter
Perangkat yang mengubah listrik arus searah menjadi arus bolak-balik.

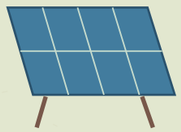
Jaringan listrik
Sistem penyaluran yang menghubungkan penyedia dan pengguna listrik.

Baterai
Penyimpan energi dalam bentuk kimia yang dapat menyediakan energi listrik.

Daya
Laju pemakaian atau perubahan energi; dapat dinyatakan dalam watt.

Watt-jam (Wh)
Satuan energi; satu watt yang digunakan satu jam setara dengan satu Wh.





Sumber untuk Membaca Lagi

EIA
Listrik, sumber, dan perubahan energi

U.S. Department of Energy
Sel surya dan sistem PV

U.S. Department of Energy
Turbin angin dan generator

U.S. Department of Energy
Cara kerja pembangkit tenaga air

U.S. Department of Energy
Panas dari dalam Bumi

EIA
Penyaluran melalui jaringan

U.S. Department of Energy
Energi surya dan penyimpanan

EIA
Daya, watt-jam, dan kilowatt-jam

PLN; diperiksa silang dengan ESDM dan CPSC
Keselamatan listrik di rumah

EIA
Efisiensi, konservasi, dan dampak energi

Tautan lengkap, rujukan lingkungan, dan catatan pemeriksaan tersedia dalam berkas penyuntingan.

bacagratis.id

PERJALANAN BERIKUTNYA

Menanam Kembali Rumah Satwa

Jelajah Alam Nusantara - Seri 23

Apa yang diperlukan agar tempat yang rusak kembali mendukung kehidupan?

Menanam sebuah pohon dapat menjadi awal. Namun, rumah satwa juga memerlukan air, tumbuhan yang sesuai, dan hubungan yang pulih. Ikuti penyelidikan berikutnya untuk merancang kebun kecil dan memilih tanda bahwa kehidupan mulai kembali.



Panduan untuk Pendamping

Ajak anak menjelaskan alasan setiap pasangan kartu. Beberapa sumber dapat menghasilkan listrik untuk peralatan yang sama. Bedakan model hubungan energi dari susunan teknis atau asal pasokan rumah yang sebenarnya.

Belajar dengan aman

Gunakan kertas, gambar, dan catatan. Anak tidak membuka atau menyentuh instalasi, meter, dan peralatan listrik untuk kegiatan ini. Pemeriksaan serta pemasangan ditangani tenaga berkeahlian. Bicarakan pilihan pemakaian energi bersama keluarga.

ebagratis.id



Ada Perjalanan di Balik Lampu

Sinar Matahari, hembusan angin, aliran air, dan panas dapat menempuh jalan berbeda menuju peralatan kita. Ikuti Lila dan Bimo mencari petunjuk, menyusun kartu energi, dan memperbaiki dugaan mereka. Dari asal listrik sampai cara memakainya, setiap langkah mengundang pertanyaan baru.

Jelajah Alam Nusantara - Seri 22

Tim Baca Gratis
Yayasan Mengeja Indonesia

